DAY 1 · 核心复习与速查手册

工业级向量化编程、内存模型与电气物理离散化

针对波兰毕设、TUM HIWI 岗位选拔及欧洲工业研发（西门子 / 宝马）核心代码规范定制

1. 底层计算机制与内存模型

1.1 内存连续性与动态扩容代价

- **底层物理约束**：MATLAB 矩阵在物理内存中必须占用**严格连续的地址空间**。
- **反模式（未预分配直接追加）**：执行 `y(k) = ...` 时，若事先未声明容量，操作系统将反复执行：*向系统申请新连续块 → 拷贝旧数据 → 写入新值 → 释放旧空间*。在十万到百万级采样下，CPU 算力被内存搬移耗尽，产生大量碎片。
- **预分配机制（zeros 预先占位）**：通过 `zeros(1, N)` 一次性向操作系统申请 $N \times 8$ 字节（双精度浮点）连续内存空间，后续操作转为指针偏移的**就地写入（In-place Write）**，彻底消除重分配开销。

1.2 向量化（Vectorization）加速源头

- **SIMD 并发指令集**：向量化直接调用底层高度优化的线性代数库（BLAS / LAPACK），利用现代 CPU 的 SIMD 硬件指令集（AVX2 / AVX-512）在单个时钟周期内并发吞吐多个浮点数据。
- **消除循环开销**：完全消除标量 `for` 循环中频繁的变量自增、边界判定与分支预测（Branch Prediction）停顿。

2. 工业级代码规范速查表

规范维度	工业标准做法 (Approved)	严禁反模式 (Rejected)	机理与避坑依据
内存管理	`y = zeros(1, N);`	`y = []; for ... y(k)=...`	杜绝内存频繁重分配与内存碎片化
时间轴构建	`t = (0:N-1) * dt;`	`for k=1:N; t=t+dt;`	保证等间距时间步长，契合数字采样时钟
逐项点运算	`.*  ./  .^`	`*  /  ^`	数组逐元素计算必须加点；无点表示矩阵代数运算
常数硬编码	头部统一定义物理量参数	循环体内深埋“魔法数字”	便于工况快速复用及 Simulink 接口加载
文件类型选型	算法底座/函数采用 `.m`	工程核心代码使用 `.mlx`	`.m` 为纯文本，具备极佳的 Git 团队协同与版本管理
工程图表展示	取 2 个完整周期切片、纯白底色	绘制全量 10 万点、默认灰底	防止波形糊黑卡顿，满足学术与工业报告标准

3. 电气工程与数学物理映射

3.1 单相交流电网离散采样瞬时表达式

$$u(t_k) = 230\sqrt{2} \cdot \sin(2\pi \cdot f_{\text{grid}} \cdot t_k)$$

- **230 V（有效值 U_{rms}）**：在纯阻性负载上产生等效发热功耗的直流基准电压。
- **$\sqrt{2} \approx 1.414$（峰值因数）**：峰值电压 $U_{peak} = 230\sqrt{2} \approx 325.27$ V。功率半导体（SiC MOSFET / IGBT）与电容耐压选型的绝对下限安全红线。
- **$2\pi \cdot f_{grid} = \omega = 100\pi \approx 314.16$ rad/s**：工频旋转矢量在复平面的角速度。
- **$t_k = (k-1) \cdot dt$**：离散采样时间映射，将微控制器 ADC 采样序号 k 映射为连续物理时间。

3.2 三相对称系统瞬时平方和定理

设三相对称正弦电压系统满足：

$$u_A(t) = U_m \cos(\omega t), \quad u_B(t) = U_m \cos(\omega t - {}^{2\pi}/_{3}), \quad u_C(t) = U_m \cos(\omega t + {}^{2\pi}/_{3})$$

利用三角函数降幂公式展开，二倍频交流分量相位互差 120° 互相抵消，三相瞬时平方和为恒定常数：

$$u_{sum}(t) = u_A^2(t) + u_B^2(t) + u_C^2(t) \equiv {}^{3}/_{2}\, U_m^2 = 1.5\, U_m^2 = 158{,}437.5\ \mathrm{V}^2$$

- **瞬时总功率恒定**：三相对称平衡负载下瞬时功率恒定无脉动，保证了旋转电机输出转矩平稳、无额外机械振动。
- **坐标变换基石**：这是后续 FOC 磁场定向控制中 Clark 变换（$abc \rightarrow \alpha\beta$）等幅值系数 (2/3) 与等功率系数 ($\sqrt{(2/3)}$) 的理论根基。

4. 工业基准压测与切片绘图标准模板

```
%% Day 1 工业级标准模板：数据生成、基准测试与切片绘图
; ; ;


f_grid  = ;
f_s     = ;
dt      =  / f_s;
T_total = ;
N       = T_total * f_s;


;
t_vec = (:N-) * dt;
u_grid =  * () * (*pi*f_grid * t_vec);
t_cost = ;
(, N, t_cost);


u_A =  * (*pi*t_vec);
u_B =  * (*pi*t_vec - *pi/);
u_C =  * (*pi*t_vec + *pi/);
u_sum = u_A.^ + u_B.^ + u_C.^;
(, (u_sum) - (u_sum));


plot_pts =  : ( * f_s);

(, [  ]);
(t_vec(plot_pts)*, u_grid(plot_pts), , , , [  ]);
 on;  on;
(, , , , );
(, , , , );
(, , );
([, ]);clearclcclose all%% 1. 物理参数配置区（拒绝魔法数字）50% 电网工频 50 Hz10e3% 采样率 10 kHz1% 采样步长 0.1 ms10% 采样时长 10 秒% 离散总点数: 100,000 点%% 2. 向量化运算与高精度计时tic01% 时间行向量230sqrt2sin2% 向量化计算tocfprintf'向量化计算完成，数据规模：%d 点，耗时：%.6f 秒\n'%% 3. 三相瞬时平方和恒定性验证325cos100325cos10023325cos10023222% 必须使用逐元素平方 .^fprintf'三相平方和波动范围：%e (恒等于 158437.5)\n'maxmin%% 4. 规范波形切片绘制（取前 2 个完整工频周期 = 40 ms)10.04figure'Color'111plot1000'LineWidth'1.5'Color'00.4470.741gridboxxlabel'时间 t (ms)''FontSize'10'FontWeight''bold'ylabel'电压 u(t) (V)''FontSize'10'FontWeight''bold'title'230V/50Hz 电网采样数据切片 (Vectorized)''FontSize'11xlim040
```

5. 易错清单与自检要点

1. **`zeros(1, N)` 语法细节**：严禁误打为小数点（如 `zeros(1.N)`），否则将被识别为非法浮点字面量中断运行。
2. **逐元素平方 `.^2`**：对行向量执行 u^2 会因要求矩阵自乘方阵而报错，物理采样运算必须带点。
3. **规模边界**：在千万点（$N \le 10^7$）以内，向量化效率极佳；若数据规模达十亿级（$N \ge 10^9$），需转入流式分块处理（Streaming）。